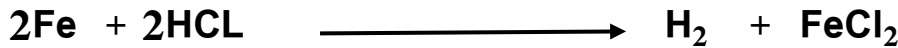


الجزء الأول : 12 نقطة

التمرين الأول : (7 نقاط)

الجزء الأول : في حصة الأعمال المخبرية قام الأستاذ مع تلاميذه بتجربة حيث وضع مسمار حديدي داخل حوض بها محلول حمض كلور الهيدروجين ، و طلب من التلاميذ نمذجة معادلة التفاعل و موازنتها ، فكانت إجابة أحد التلاميذ على السبورة كالتالي :



1. برأيك هل إجابة زميلك صحيحة ، إذا كانت إجابتك لا ، صححها .
2. سم المبدأ الذي إعتمدت عليه في موازنة المعادلة الكيميائية .
3. نعيد نفس التجربة السابقة لكن عوض المسمار الحديدي نستعمل برادة الحديد ، سجل ملاحظاتك .
4. أذكر العامل المؤثر في هذا التحول .

الجزء الثاني : أكمل و وزن المعادلات التالية :



التمرين الثاني : (5 نقاط)

شرعت العديد من ولايات الوطن في تنصيب الإنارة العمومية عن طريق الطاقة الشمسية كما توضحه التركيبة الوظيفية في (الوثيقة 1)، تساهم هذه الأخيرة في الإستهلاك العقلاني لطاقة الكهربائية .



1. حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة الوظيفية .
2. صف عمل التركيبة .
3. أنجز السلسلة الوظيفية الموافقة لعمل هذه التركيبة .

## الجزء الثاني : (8 نقاط)

### الوضعية الإدماجية :

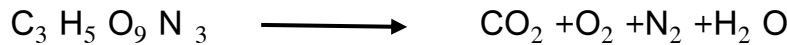
أفادت وسائل الإعلام الفلسطيني بأن طائرات حربية اسرائلية قصفت مدينة غزة بقنابل من الفسفور الأبيض بالرغم من انها ممنوعة دوليا حيث يتفاعل الفسفور الأبيض  $P_4$  مع غاز الأكسجين ، فينتج عنه بلورات بينتوكسيد الفسفور  $P_4 O_{10}$  و عندما يستنشق الإنسان الأدخنة الناتجة عن إحتراقه يتسبب بذوبان القصبات الهوائية ، و عند ملامسته للجلد يؤدي الى حروق تصل الى العظام.....فبردا و سلاما على إخواننا الفلسطينيين .



1. عبر عن التحول الكيميائي لإحترق الفسفور الأبيض بتفاعل مستخدما الجدول أدناه :

| الجملة الكيميائية بعد التحول | الجملة الكيميائية قبل التحول | احتراق الفسفور الأبيض |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| .....                        | .....+.....                  | الأنواع الكيميائية    |
| .....                        | .....+.....                  | الأفراد الكيميائية    |

2. نمذج التفاعل الكيميائي لإحترق الفوسفور الأبيض بمعادلة كيميائية ، مع موازنتها
3. يستعمل المقاومون في المقابل مادة الديناميت (  $C_3 H_5 O_9 N_3$  ) لصناعة قذائف الياسين 105 .
- أ . هل ينتمي الديناميت الى عائلة الفحم الهيدروجينية ؟ علل .
- ب. وازن المعادلة المنمجة لتفكك الديناميت في الهواء التالية :



4. الحرائق الناتجة عن كل هذه القنابل تواصل الإشتعال بملامستها الهواء ، و بسبب نقص المياه في غزة يكون اطفائها صعبا ، إقترح طريقة على سكان غزة لإطفاء الحرائق بدون ماء .

وقتكم الله



الوضعية الأولى : 10 نقاط

١. اكمل الجدول التالي :

| المقدار      | درجة الحرارة | الكتلة | الحجم |
|--------------|--------------|--------|-------|
| الرمز        |              |        |       |
| وسيلة القياس |              |        |       |
| الوحدة       |              |        |       |

ب. اشترى الأب لولديه التوأم ايناس و انس علبتا عصير فأراد كل واحد منهما اخذ العلبه الأكبر ، و حصل شجار بينهما ، حاول الأب اقناع الولدين ان العلبتان بهما نفس حجم العصير لكن دون جدوى :

حاول اقتناع الولدين ، اعتمادا على ما درست :

1. ما هو شكل العلبة 1 و العلبة 2 ؟

شكل العلبة 1 : .....

شكل العلبة 2 : .....

2. احسب حجم كل علبة بالإعتماد على معطيات الوثيقة 1

حجم العلبة 1 :

القانون.....

التطبيق العددي .....

حجم العلبة 02 :

القانون .....

التطبيق العددي : .....

هل الأب على حق ؟ علل ؟ .....

التعليل : .....

الوضعية الثانية : 10 نقاط

عثرت منى على خاتم في الطريق اثناء عودتها الى المنزل ، فأرادت ان تعرف المادة المصنوع منها

وضعت الخاتم على الجهاز المقابل الوثيقة 02

1. سم الجهاز المقابل الوثيقة 02؟

.....

2. اوجد كتلة الخاتم ؟

.....

اخذت منى مخبر مدرج فيه ماء الى التدرج 100 ، ثم وضعت فيه الخاتم فارتفع الى التدرج

110 ml

1. ما تمثل المقادير  $V_1$  و  $V_2$  الموضحة في الوثيقة 03 ؟

..... $V_1$

..... $V_2$

2. احسب حجم الخاتم ب ml و  $cm^3$  ؟

القانون : .....

..... التطبيق العددي :

3. سم طريقة قياس حجم الخاتم ( حجم جسم كفي ) ؟

.....

ب. ارادت منى ان تتعرف على المادة المصنوعة منها الخاتم

1. احسب الكتلة الحجمية للخاتم ؟

..... القانون :

..... التطبيق العددي :

2. بالإعتماد على الجدول التالي استنتج المادة المصنوعة منها الخاتم ؟

..... الخاتم مصنوع من

| المادة                         | الفضة | الذهب |
|--------------------------------|-------|-------|
| الكتلة الحجمية $\text{g/cm}^3$ | 10.5  | 19.3  |